

Far evolvere il sistema nel tempo

Documento 3 — Suzuki–Trotter con due livelli di approssimazione, non uno

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Il problema: qui l'esponenziale non si spezza in un solo passo

Come sul dimero, la via d'uscita è spezzare H in pezzi esponenziabili. Scrivendo $H = H_0 + H_{\text{DM}}$ con $H_0 = b S_z^{\text{tot}} + H_{\text{ex}}$ (campo più scambio isotropo) e H_{DM} il solo termine DM, un fatto esatto (non approssimato) semplifica il quadro esterno:

$$[S_z^{\text{tot}}, H_{\text{ex}}] = 0 \implies e^{-iH_0\tau} = e^{-ib\tau S_z^{\text{tot}}} e^{-i\tau H_{\text{ex}}}, \text{ ESATTO.} \quad (1)$$

Fin qui, meglio del dimero: nessuna approssimazione a questo livello. Ma con tre legami che condividono qubit — il legame (1, 2) e il legame (2, 3) condividono il qubit del sito 2 — lo scambio isotropo stesso *non* si esponenzia in un solo passo:

$$[\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, \vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3] \neq 0. \quad (2)$$

Serve un Trotter *interno* anche per $e^{-i\tau H_{\text{ex}}}$, spezzato sui tre legami. Lo stesso vale per H_{DM} (Opzione B), che ha la stessa struttura a tre legami condivisi. Il risultato è una struttura a **tre livelli**, non due come sul dimero:

- **livello 0 (esatto):** $H_0 = b S_z^{\text{tot}} + H_{\text{ex}}$ fattorizza in campo×scambio senza errore;
- **livello 1:** $e^{-i\tau H_{\text{ex}}}$ approssimato con un singolo passaggio Trotter sui tre legami;
- **livello 2:** $e^{-i\tau H_{\text{DM}}}$, stessa approssimazione, stesso motivo.

Un Trotter esterno di primo ordine alterna poi H_0 e H_{DM} su N passi, con errore $O((t/N)^2)$ per passo dovuto solo a $[S_z^{\text{tot}}, H_{\text{DM}}] \neq 0$ (lo scambio non contribuisce all'errore esterno, essendo esatto al livello 0).

In una riga. Sul dimero un solo livello di approssimazione bastava (i due pezzi dell'Hamiltoniana non commutano, punto). Qui l'errore di Trotter ha due sorgenti distinte e annidate: una fra H_0 e H_{DM} (come sul dimero), una interna allo scambio stesso, dovuta alla condivisione di qubit fra legami — una complicazione che il dimero, con un solo legame, non può avere.



Figura 1: Un singolo passo esterno di Trotter. Nell'ordine: $e^{-i\tau H_{\text{ex}}}$ (blocchi R_{XX}, R_{YY}, R_{ZZ} per ciascuno dei tre legami, livello 1), $e^{-i\tau b S_z^{\text{tot}}}$ (tre R_z , esatto), $e^{-i\tau H_{\text{DM}}}$ (blocchi Hadamard- R_{ZZ} -Hadamard per ciascun legame, livello 2). Il circuito completo è questo blocco ripetuto N volte.

2 Verifica: la matrice compatta riproduce correttamente il circuito

Non due metodi indipendenti, va detto con chiarezza: la “matrice compatta” è l’operatore Qiskit dello stesso circuito a un passo (`Operator(qc)`), elevato a potenza N con l’algebra lineare invece di eseguire N volte il circuito. Il confronto verifica che l’elevamento a potenza riproduca correttamente la ripetizione del circuito — una verifica di coerenza interna dell’implementazione, non un controllo fisico indipendente come quello usato per i correlatori (Documento 4, contro l’esponenziale diretto della piena Hamiltoniana). Può scoprire un bug nell’indicizzazione o nell’ordine dei gate; non può scoprire un errore nel modello fisico stesso, perché entrambi i lati del confronto derivano dagli stessi gate.

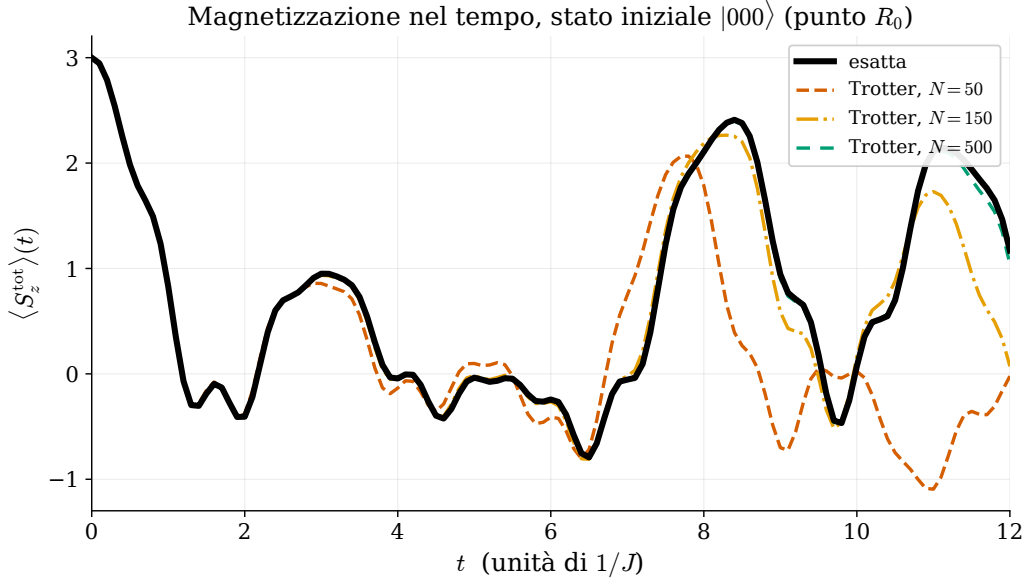


Figura 2: $\langle S_z^{\text{tot}} \rangle(t)$, stato iniziale $|000\rangle$, punto R_0 ($b/J = 0.05$, $D/J = 1.93$, dichiarato provvisorio). La curva nera è l’evoluzione esatta; le altre, Trotter a $N = 50, 150, 500$. Dinamica volutamente non monocromatica — un’unica frequenza renderebbe l’errore di Trotter invisibile.

— **Come lo sappiamo.** Circuito Qiskit contro matrice compatta (stesso operatore, elevato a potenza): scarto massimo sulle ampiezze complesse 4.25×10^{-15} a $t = 6$, $N = 60$ — precisione macchina, come atteso da un confronto fra due modi di calcolare la stessa quantità, non fra due derivazioni indipendenti. Verificato comunque un dettaglio non banale: la matrice compatta rispetta il Trotter interno sui tre legami (livelli 1 e 2) e non è l’esponenziale diretto di H_0 da solo — altrimenti il confronto sarebbe fra due oggetti fisicamente diversi, non fra due modi di calcolare lo stesso operatore.

3 L’errore, e quanto è più lento a convergere rispetto al dimero

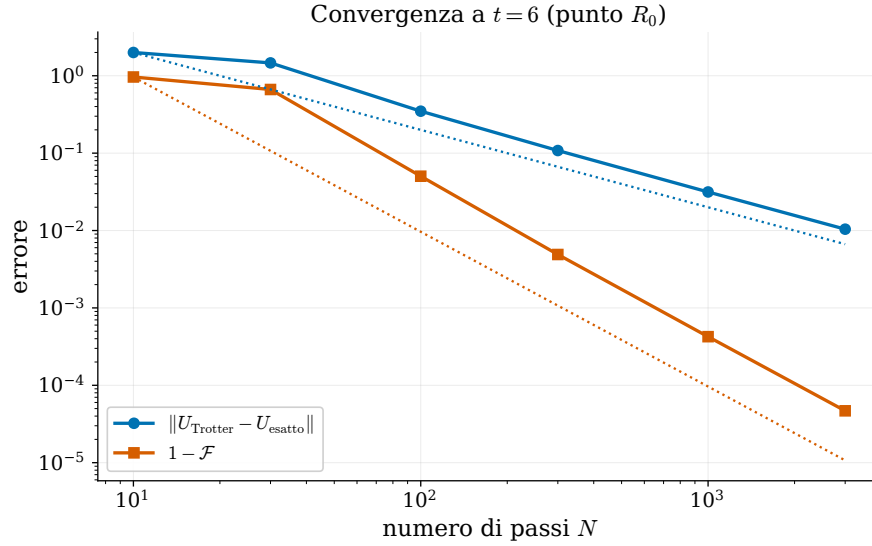


Figura 3: Errore a $t = 6$ (punto R_0), scala doppio-logaritmica. Le rette punteggiate sono le pendenze asintotiche attese (-1 per la norma dell'operatore, -2 per $1 - \mathcal{F}$); gli scostamenti a N piccolo sono i termini di ordine superiore.

N	$\ U_{\text{Trotter}} - U_{\text{esatto}}\ $	$1 - \mathcal{F}$	soglia raggiunta
100	3.49×10^{-1}	5.03×10^{-2}	—
300	1.08×10^{-1}	4.90×10^{-3}	$1 - \mathcal{F} < 10^{-2}$
1000	3.15×10^{-2}	4.25×10^{-4}	$1 - \mathcal{F} < 10^{-3}$
3000	1.04×10^{-2}	4.68×10^{-5}	$1 - \mathcal{F} < 10^{-4}$

Tabella 1: Errore a $t = 6$, punto R_0 . Pendenze misurate: -0.97 (norma dell'operatore) e -1.85 ($1 - \mathcal{F}$), vicine ai valori teorici $-1, -2$ ma non ancora asintotiche a questi N — il regime pienamente asintotico richiede N sensibilmente più grande che sul dimero (dove $N = 80$ bastava per $1 - \mathcal{F} \sim 10^{-5}$): qui servono centinaia-migliaia di passi per soglie comparabili, conseguenza dei due livelli di Trotter interno aggiuntivi e di un rapporto $D/J \approx 1.9$ non piccolo al punto R_0 .

In una riga. Il dimero converge in decine di passi; il trimero, allo stesso livello di accuratezza, ne richiede centinaia o migliaia. Non è un peggioramento generico dovuto alla dimensione del sistema: è dovuto specificamente al Trotter interno sui legami condivisi (livelli 1 e 2), che il dimero — un solo legame — non ha mai dovuto pagare.

4 Quanto costa: il conteggio dei gate

Compilazione	CNOT per passo	profondità
traduzione diretta, nessuna ottimizzazione	30	109
compilazione ottimizzata	15	52

Tabella 2: Costo di un passo esterno di Trotter (tre legami, scambio più DM), dopo transpilazione in base $\{rz, sx, x, cx\}$. Chiedere al compilatore di minimizzare dimezza il conteggio di CNOT — meno drastico del fattore $> 3\times$ osservato sul dimero (dove il passo ha un solo legame, più margine di fusione), ma comunque un fattore $2\times$ non trascurabile.

In una riga. Stessa tensione del dimero fra errore di Trotter (scende con N) ed errore hardware (sale con N , 15 CNOT in più per ogni passo) — qui però il costo di raggiungere una data accuratezza di Trotter è molto più alto (centinaia di passi, non decine), quindi il compromesso fra i due errori sarà spostato: è il punto centrale del pacchetto sul sistema come sistema aperto, che riprende esattamente questo conteggio.

5 Nota sul punto di lavoro

Il punto R_0 ($b/J = 0.05$, $D/J = 1.93$) è **dichiarato provvisorio**: scelto da uno scan qualitativo per dare una dinamica non monocromatica a partire da $|000\rangle$, non ancora derivato in modo principiato (a differenza, per esempio, del punto Scenario A del Documento 2, fissato dal campo critico esatto). Un pacchetto parallelo di questa stessa serie ha verificato che R_0 è anche, incidentalmente, un punto dove il VQE (ansatz W -2q.6) converge a $\mathcal{F} > 0.999999999$ — ma questa preparazione VQE non è usata qui: questo documento, come la dimostrazione originale, parte sempre da $|000\rangle$, senza preparazione.

Riferimento. Per la decomposizione di Suzuki–Trotter e la sua analisi dell'errore: N. Hatano, M. Suzuki, *Finding Exponential Product Formulas of Higher Orders*, in *Quantum Annealing and Other Optimization Methods*, Lecture Notes in Physics **679**, Springer (2005).